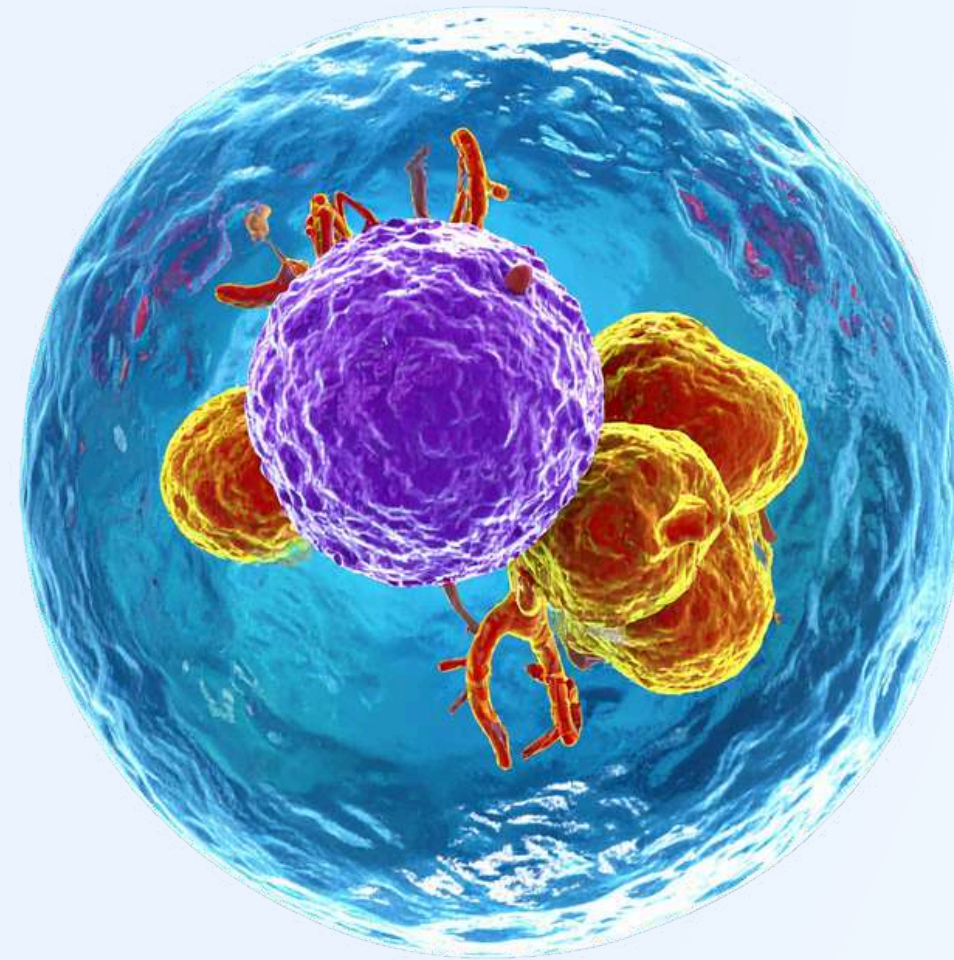




Sistem Pertahanan Tubuh

Aasiyah Rayana Mahya, Adinda Putri Hadiya, Khanza Afarin Khairunnisa

www.reallygreatsite.com

2026

ICE BREAKING

Kenalan Yuk!

Sistem pertahanan tubuh adalah sistem yang **mengenali dan melindungi** tubuh dari partikel berbahaya, **patogen, antigen**, serta sel tubuh yang sifatnya abnormal, dengan cara **melawan**. Sistem pertahanan tubuh disebut juga dengan istilah sistem imun atau imunitas.

Antigen

“tanda pengenal” pada patogen yang dikenali dan diserang oleh sistem imun

- Virus (seperti virus flu)
- Bakteri
- Racun
- Serbuk sari (penyebab alergi)
- Protein asing dari makanan tertentu (pada orang alergi)

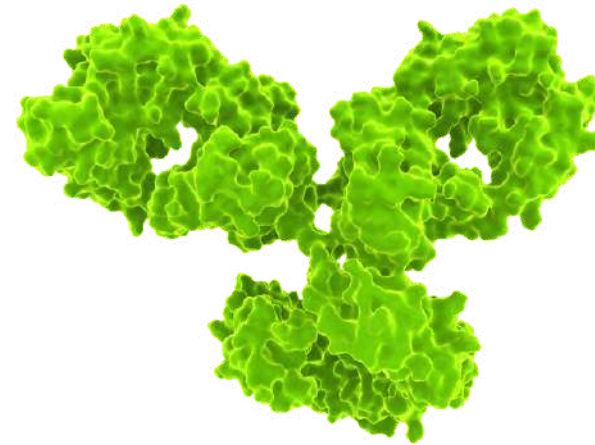
Patogen

kuman penyebab penyakit

- Virus → flu, COVID-19, hepatitis
- Bakteri → TBC, kolera
- Jamur → panu, kurap
- Parasit → cacing, malaria



Tidak semua antigen adalah patogen,
tapi semua patogen pasti punya antigen.

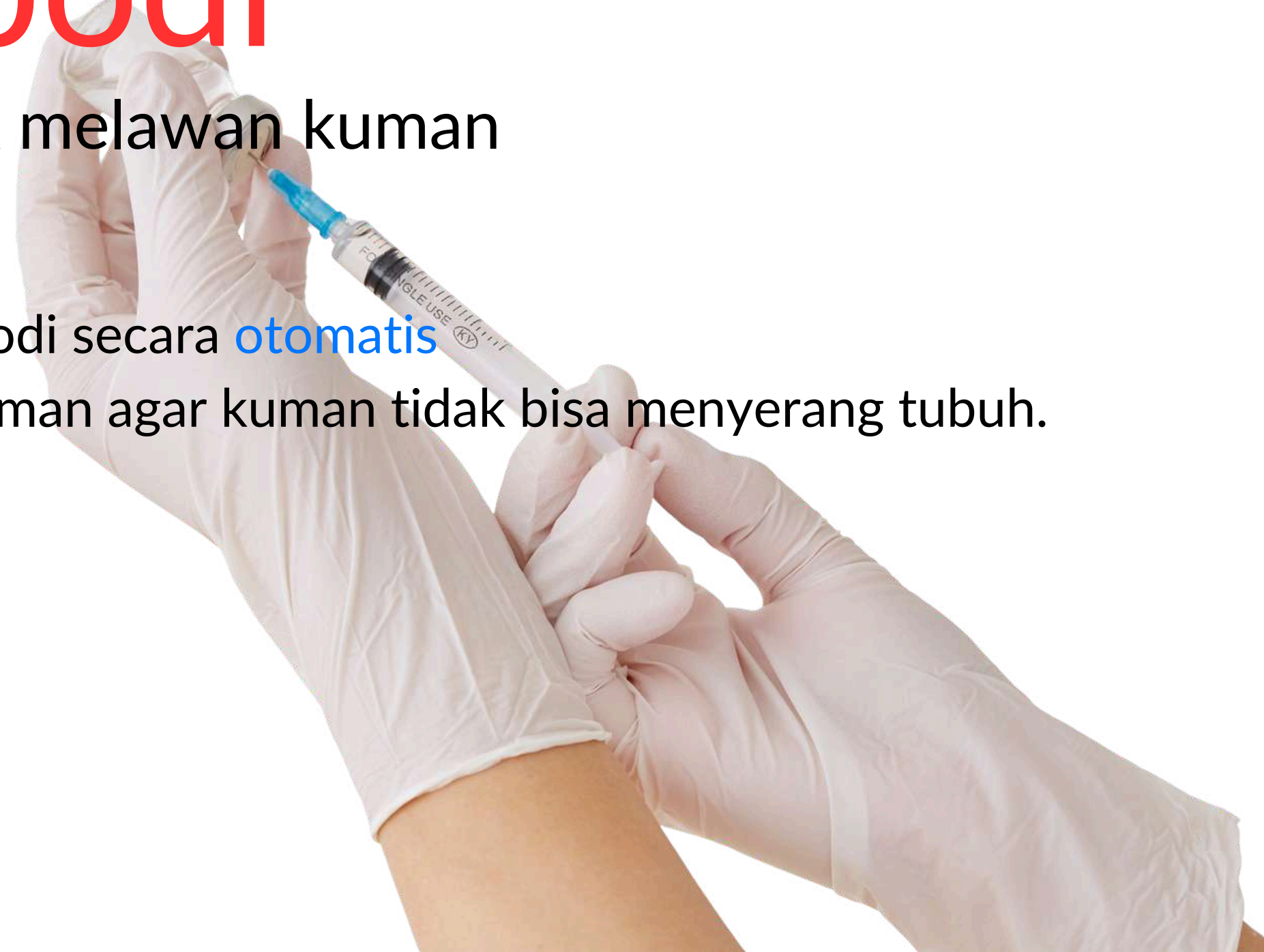


Antibodi

senjata tubuh untuk melawan kuman

Tubuh membuat antibodi secara otomatis

Antibodi bekerja dengan cara menempel pada kuman agar kuman tidak bisa menyerang tubuh.



Pembagian Sistem Pertahanan Tubuh

Non Spesifik - Immuninnate

Pertahanan tubuh bawaan

- Pengenalan tidak spesifik
- Hanya bisa mengenali dengan karakteristik umum
- Respons lebih cepat
- Didapatkan dari saat lahir

Pengenalan dilihat dari **Karakteristik Umum = Fagositosis**
(memakan dan menghancurkan patogen)

Pembagian Sistem Pertahanan Tubuh

Spesifik - Adaptif

Pertahanan tubuh dapatan

- Pengenalan spesifik
- Bisa mengenali karakteristik patogen
- Respons lebih lama
- Tidak didapatkan dari saat lahir
- Berbeda kemampuannya tiap individu

Pengenalan dilihat dari **Karakteristik Khusus = Menghasilkan Antibodi berbeda**
(Mengikat dan menetralkan antigen + patogen)

Pembagian Sistem Pertahanan Tubuh

Non Spesifik Eksternal

Tujuan: Mencegah patogen maupun antigen masuk dalam darah dan sel tubuh.

Komponen:

- **Kulit tubuh** (penghalang fisik mencegah patogen masuk tubuh dengan mengeluarkan keringat dan minyak → Kulit cenderung asam (PH yang asam pada kulit mencegah pertumbuhan bakteri)
- **Rambut Tubuh** (menahan dan menghalangi patogen masuk kedalam tubuh)
- Air mata (mengandung lisozim yang dapat melisiskan dinding sel bakteri)
- Air liur (mengandung lisozim yang membunuh bakteri yang masuk kedalam rongga tubuh)
- Lapisan Mukosa (mukus (lendir) yang dapat memerangkap patogen dan mengandung lisozim)
- HCL di lambung (bersifat asam sehingga dapat mematikan patogen yang masuk bersama makanan)
- Epitel bersila (memerangkap dan mendorong patogen keluar tubuh)

Pembagian Sistem Pertahanan Tubuh

Non Spesifik Internal

- Fagositosis → Memakan patogen (oleh neutrofil dan makrofag)
- Mengeluarkan enzim penghancur → Dilakukan oleh eosinofil
- Membunuh sel terinfeksi → Dilakukan oleh sel NK (Natural Killer)
- Protein antimikroba → Kumpulan protein untuk menghancurkan patogen

1. Interferon

2. Sistem komplemen

Mendorong inflamasi (peradangan)

1. Sel mast

2. Makrofag

3. Neutrofil

4. Protein antimikroba

- Mendorong kerja sistem pertahanan tubuh spesifik → Sel dendritik (memakan patogen)

Mekanisme Pertahanan Tubuh

1. Pertahanan Pertama – Penghalang Fisik dan Kimia (Eksternal)

- Tujuan: mencegah kuman masuk ke dalam tubuh
- Contoh:
 - Kulit → lapisan pelindung luar
 - Lendir di hidung dan tenggorokan → menangkap kuman
 - Air mata & air liur → mengandung enzim untuk melawan kuman
 - Bulu hidung, bulu mata, silia → menyingkirkan debu/kuman
 - Keringat & minyak kulit → membuat kondisi tidak cocok untuk kuman

Kalau kuman tidak bisa menembus lapisan ini, masalah selesai di sini.

2. Pertahanan Kedua – Pertahanan Internal / Bawaan (Innate)

- Tujuan: melawan kuman yang berhasil menembus pertahanan pertama
- Cara kerja:
 - Sel darah putih (neutrofil, macrophage) langsung menyerang kuman
 - Inflamasi / radang → area infeksi dibanjiri sel imun untuk menghancurkan kuman
 - Demam → meningkatkan suhu tubuh agar kuman sulit hidup
- Karakteristik: cepat, tapi tidak spesifik terhadap jenis kuman

Ini masih termasuk sistem imun bawaan, bekerja sebelum tubuh membuat antibodi khusus.

Mekanisme Pertahanan Tubuh

3. Pertahanan Ketiga – Pertahanan Khusus / Adaptif (Adaptive)

- Tujuan: melawan kuman secara spesifik dan mengingatnya
- Cara kerja:
 - Tubuh mengenali antigen pada kuman
 - Membuat antibodi yang pas untuk antigen itu
 - Sel T menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi
 - Kalau kuman datang lagi, tubuh cepat melawannya karena punya “ingatan imun”
- Contoh: respon tubuh terhadap vaksin atau infeksi sebelumnya

Program dan Jenis Imunisasi

Imunisasi adalah proses untuk **membuat** seseorang menjadi **kebal** terhadap suatu **penyakit**. Proses ini dilakukan melalui pemberian **vaksin**, biasanya dalam bentuk suntikan. Imunisasi bisa diberikan pada bayi baru lahir, anak-anak, maupun orang dewasa dan lansia.

Alodokter, 2023.



Jenis-jenis Vaksin Beserta KIPi

1. Hepatitis B

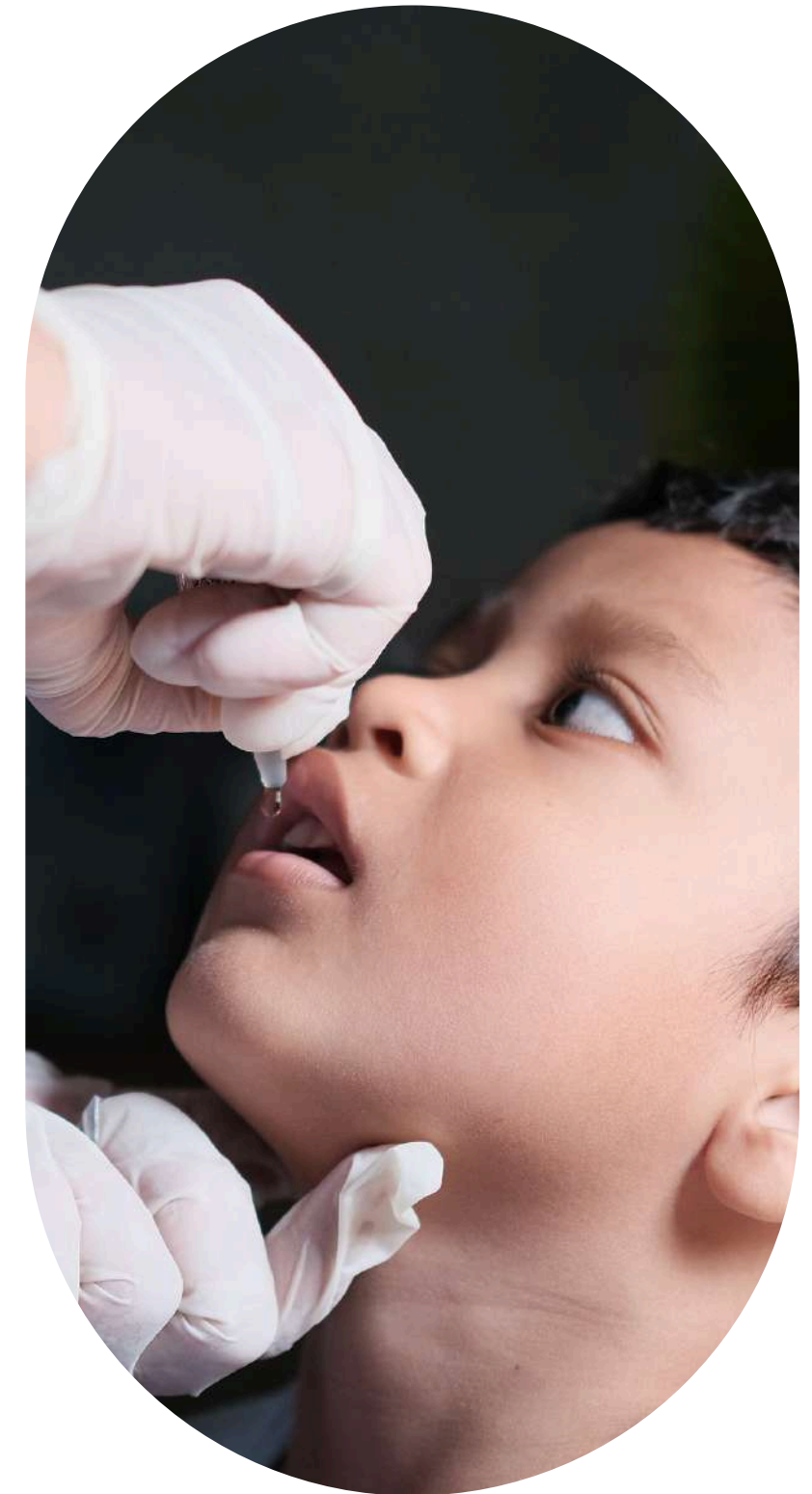
Mencegah penularan virus hepatitis B. KIPi yang dapat terjadi pada vaksin hepatitis B adalah:

- Nyeri di area suntikan
- Mudah lelah
- Demam
- Kulit gatal-gatal dan kemerahan
- Wajah bengkak

2. Polio

Mencegah penyakit polio. Reaksi KIPi imunisasi polio antara lain:

- Demam
- Mudah lelah
- Ruam merah dan gatal-gatal di kulit
- Hilang nafsu makan



Jenis-jenis Vaksin Beserta KIPI

3. BCG

Melindungi tubuh dari penyakit tuberkulosis (TB). KIPI pada vaksin BCG adalah:

- Ruam merah di area suntikan
- Demam
- Sakit ketika buang air kecil
- Sakit perut
- Muntah



4. DPT

Vaksin gabungan untuk mencegah penyakit difteri, batuk rejan (pertusis), dan tetanus.

Dapat menyebabkan KIPI, seperti:

- Lelah
- Demam
- Hilang nafsu makan
- Muntah
- Nyeri di area suntikan

Jenis-jenis Vaksin Beserta KIPi



5. Hib

Mencegah infeksi bakteri *Haemophilus influenza* tipe B yang memicu radang selaput otak (meningitis), radang paru-paru (pneumonia), radang sendi (septic arthritis), dan radang di lapisan pelindung jantung (perikarditis).

Reaksi KIPi vaksin Hib meliputi:

- Bengkak/kemerahan di area suntik
- Hilang nafsu makan
- Mengantuk
- Demam

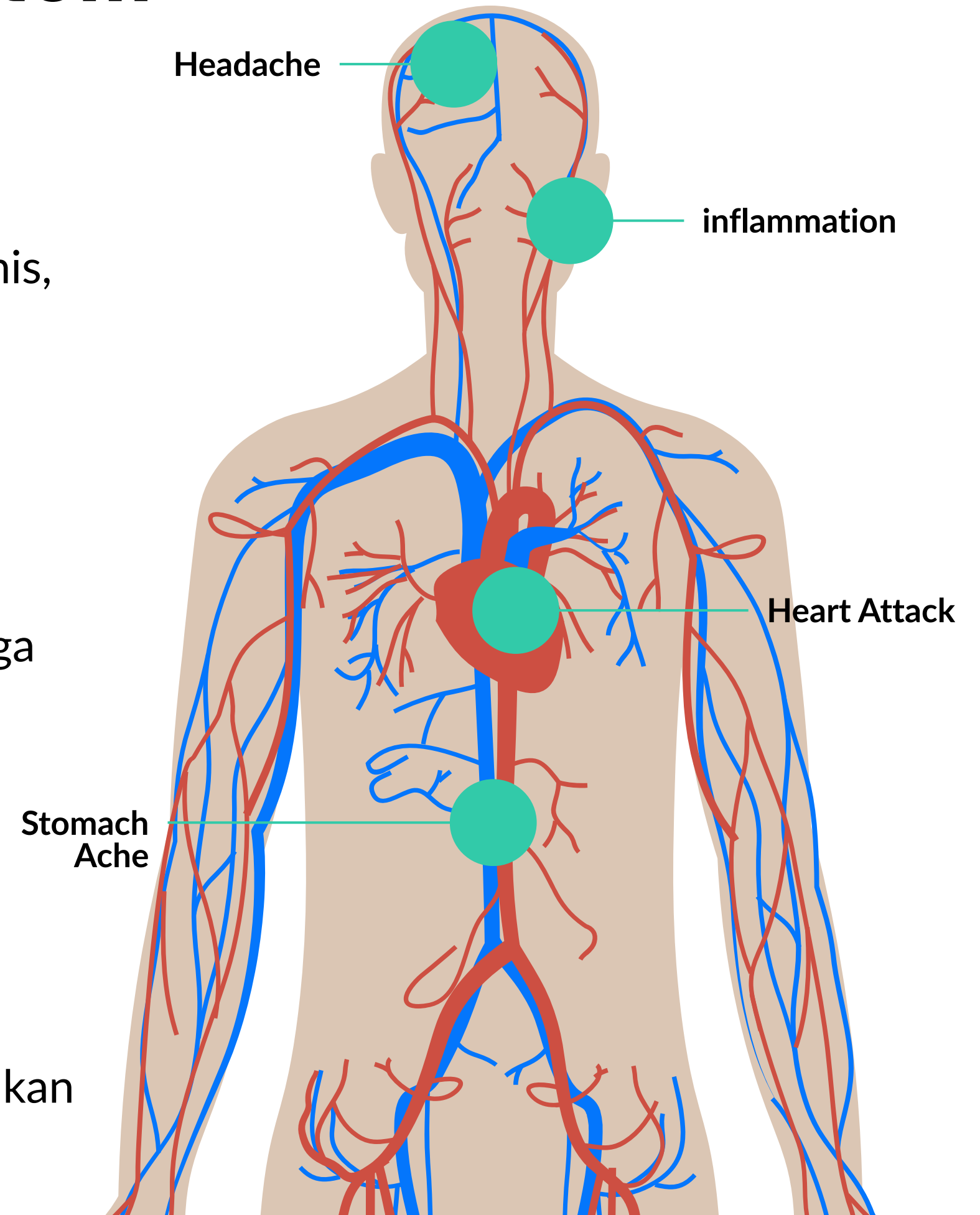
6. Campak

Imunisasi campak aman dan efektif untuk mencegah campak. Reaksi KIPi imunisasi campak di antaranya:

- Nyeri atau bengkak di area lengan yang disuntik
- Ruam kemerahan
- Nyeri sendi
- Demam

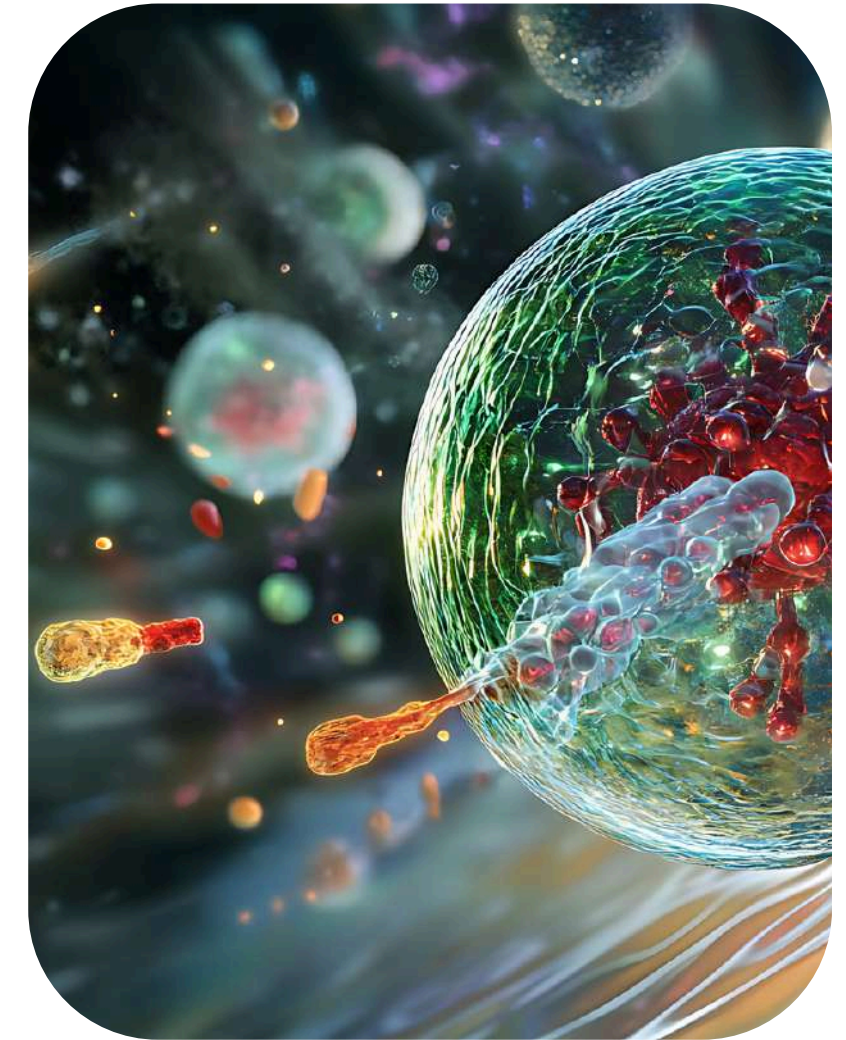
Faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh

1. **Stress** dapat melepaskan hormon seperti neuroedokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. ketika mengalami Stres kronis, jumlah sel darah putih akan berkurang dan akan berdampak buruk pada produksi antibodi.
2. **Usia**, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh memproduksi sel kekebalan (terutama di timus atau sumsum tulang) menurun.
3. **Tidur dan Aktivitas Fisik**, Kurang tidur dan kurang berolahraga dapat melemahkan pertahanan tubuh
4. **Gaya hidup & pola makan**, makanan tinggi gula dan lemak, kurang sayur/buah, serta kurangnya asupan nutrisi seperti vitamin D dan zinc dapat melemahkan sistem imun.
5. **Penggunaan obat-obatan**, penggunaan antibiotik yang berlebihan atau teratur, menyebabkan bakteri lebih resisten, sehingga ketika bakteri menyerang sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya.

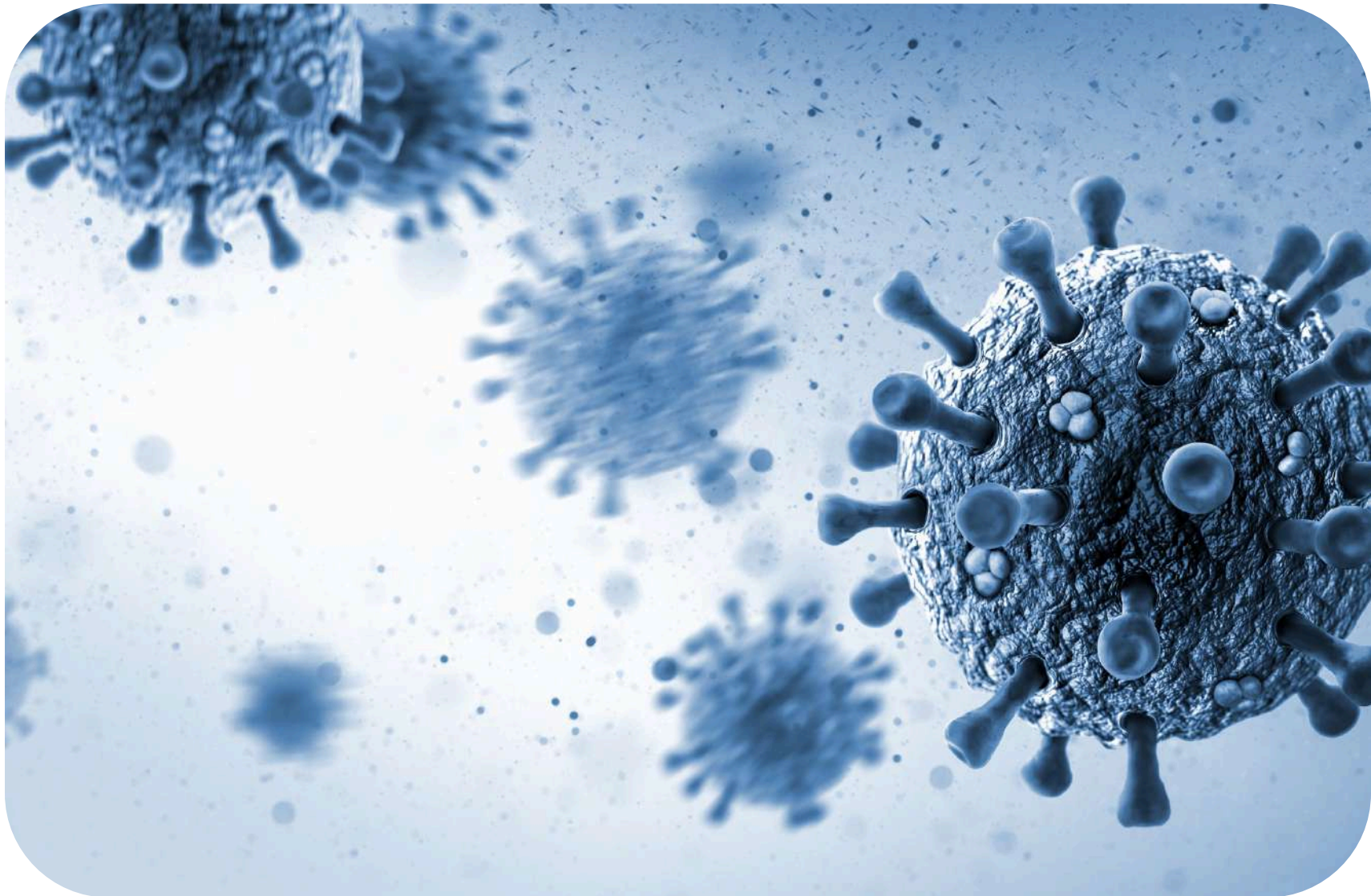


Gangguan Sistem Pertahanan Tubuh

1. **Hipersensitivitas (alergi)** : Sistem imun bereaksi berlebihan terhadap zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya (alergen). dengan gejala seperti gatal, ruam, mata merah, sesak napas, dan kram, meskipun pada kasus berat dapat menyebabkan sindrom serius pada kulit dan mukosa.
2. **Penyakit autoimun** : kondisi ketika sistem imun gagal membedakan sel tubuh sendiri sehingga menyerang sel tubuh. Contohnya diabetes melitus, myasthenia gravis, dan penyakit Addison.
3. **Imunodefisiensi** : kondisi menurunnya kemampuan sistem imun dalam merespons antigen. Contohnya defisiensi imun kongenital dan AIDS.



Macam-macam Imunitas



AKTIF

Ciri:

- a) Dibentuk langsung oleh tubuh
- b) Melibatkan limfosit B dan limfosit T
- c) Memori jangka panjang

Contoh:

- Aktif alami

Contoh: sembuh dari sakit cacar

- Aktif buatan

Contoh: vaksinasi (suntik antigen)

PASIF/BUATAN

Ciri:

- a) Antibodi berasal dari luar tubuh
- b) Bersifat sementara
- c) Tidak ada memori imun

Contoh:

- Serum anti-tetanus (ATS)
- Immunoglobulin hepatitis

Program & Jenis Imunisasi



Program Imunisasi



Imunisasi Rutin

**Imunisasi
Tambahan**

Imunisasi Khusus

Imunisasi Rutin



Dasar (0-11 Bulan)



Lanjutan Baduta (18-24 Bulan)



Lanjutan Anak Sekolah (BIAS)

VACCINE
COVID-19

VACCINE
COVID-19



Dasar (0-11 Bulan)

- Hepatitis B
- BCG
- Polio
- DPT-HB-Hib
- PCV
- Rotavirus
- Campak Rubella Dosis 1



Dasar Baduta (18-24 Bulan)

- DPT-HB-Hib (Dosis ke-4)
- Campak-Rubella (MR) (Dosis ke-2)

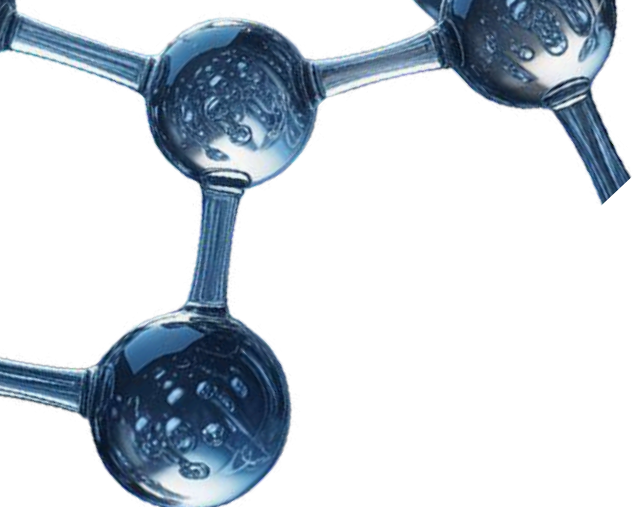


Lanjutan Anak Sekolah (BIAS)

- Campak
- DT (Difteri Tetanus)
- Td (Tetanus difteri)
- HPV

VACCINE
COVID-19

VACCINE
COVID-19



Imunisasi Tambahan



Kegiatan pemberian vaksinasi massal kepada kelompok umur tertentu tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, dengan tujuan **meningkatkan kekebalan secara cepat** di tingkat populasi dan memutus rantai penularan penyakit saat terjadi ancaman wabah atau **Kejadian Luar Biasa (KLB)**.

Kampanye Massal • Perluasan Antigen • Rekomendasi IDAI

- PIN Polio
- Kampanye MR
- PCV
- Rotavirus
- HPV
- Japanese Encephalitis (JE)
- Influenza
- Varicella
- Tifoid
- Hepatitis A
- Dengue



Imunisasi Khusus

Ditujukan untuk melindungi individu atau kelompok masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi khusus.

Persyaratan

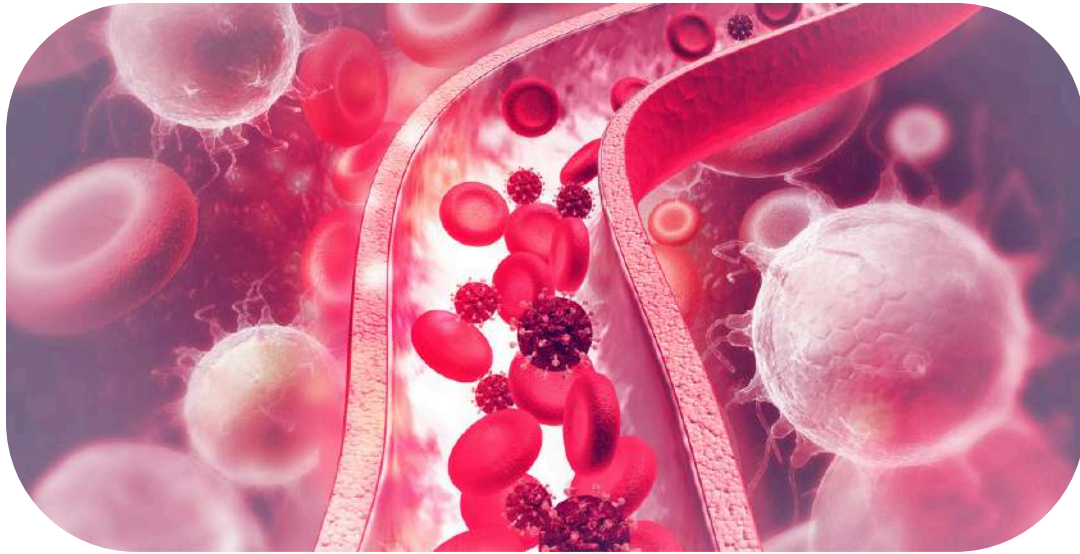
- Meningitis Meningokokus
- Polio (IPV)
- Yellow Fever

Situasional

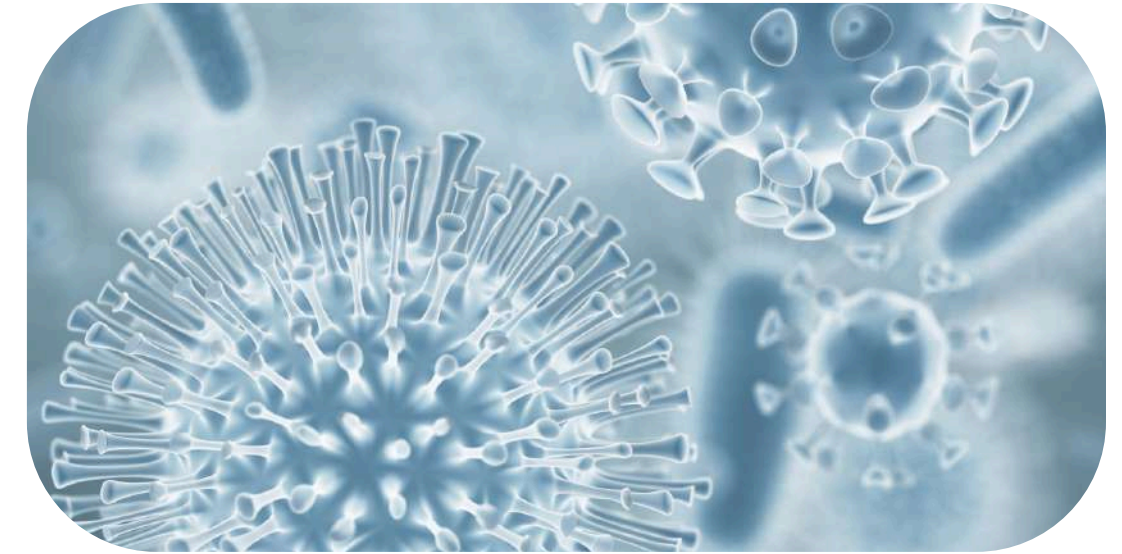
- Anti Rabies (VAR)
- Anti Bisa Ular (ABU)
- Meningitis/Penumonia

Penanggulangan

- Difteri
- Campak



Mekanisme Kerja Antibodi



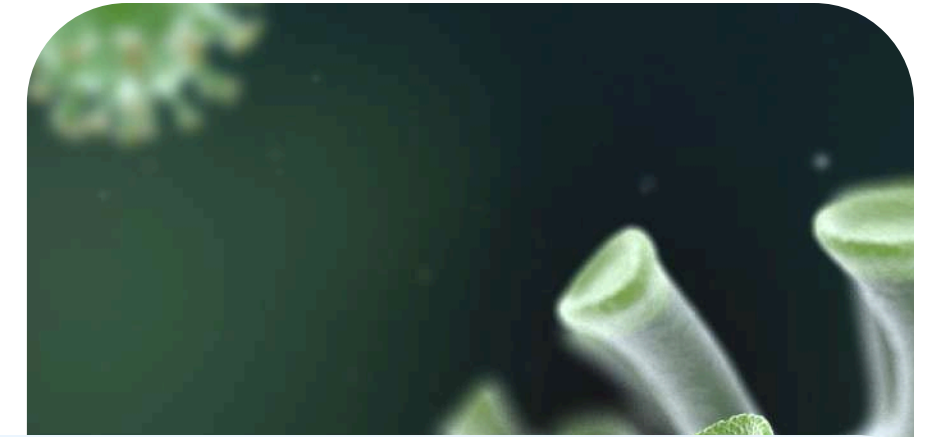
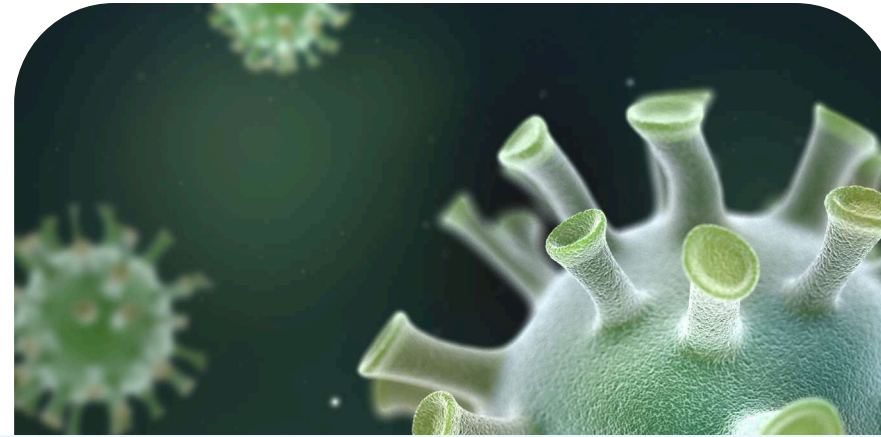
Antibodi (disebut juga **imunoglobulin**) adalah protein berbentuk huruf “Y”. Bentuk ini memungkinkan antibodi menempel pada antigen yang sesuai, sehingga antigen tidak bisa berkembang dan akhirnya dihancurkan oleh sel imun seperti makrofag.

Secara umum, antibodi bekerja dengan empat cara utama:

- **Netralisasi** → Antibodi menempel pada antigen dan menonaktifkannya, sehingga tidak merusak sel tubuh.
- **Opsonisasi** → Antibodi membantu “menandai” antigen agar lebih mudah dikenali dan dihancurkan oleh makrofag.
- **Aglutinasia** → Antibodi menggumpalkan antigen yang terlarut agar lebih mudah dimusnahkan oleh sistem imun.
- **Aktivasi komplemen** → Antibodi mengaktifkan protein komplemen yang dapat melubangi dan menghancurkan sel bakteri.

Agar antibodi dapat bekerja dengan optimal, kita perlu menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti makan bergizi, istirahat cukup, olahraga rutin, mengelola stres, dan bila perlu mengonsumsi suplemen.

sistem pertahanan tubuh ketika berpuasa



Puasa dapat memengaruhi sistem pertahanan tubuh dengan cara mengatur (memodulasi) kerja sistem imun. Selama puasa, tubuh mengalami perubahan metabolisme yang dapat membantu menurunkan peradangan dan stres oksidatif. Pada puasa seperti Ramadan, beberapa zat pemicu peradangan dalam tubuh berkurang, sehingga kondisi tubuh menjadi lebih seimbang dan mendukung fungsi imun.

Selain itu, puasa dapat meningkatkan proses autofagi, yaitu mekanisme pembersihan sel-sel yang rusak, sehingga sel imun dapat bekerja lebih efektif. Namun, pengaruh puasa terhadap sistem imun umumnya bersifat ringan dan sementara, serta akan kembali normal setelah puasa selesai. Secara keseluruhan, puasa tidak secara langsung membuat daya tahan tubuh menjadi lebih kuat atau lebih lemah, tetapi membantu menyeimbangkan sistem imun. Manfaat ini akan optimal jika puasa disertai pola makan bergizi, cukup minum, dan dilakukan oleh individu yang sehat.

2026

Thank You

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in purus egestas, mattis enim quis, dapibus tortor. Aliquam erat volutpat. Praesent laoreet facilisis cursus. Integer molestie ut mi at scelerisque. Curabitur at massa mauris. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

www.reallygreatsite.com

